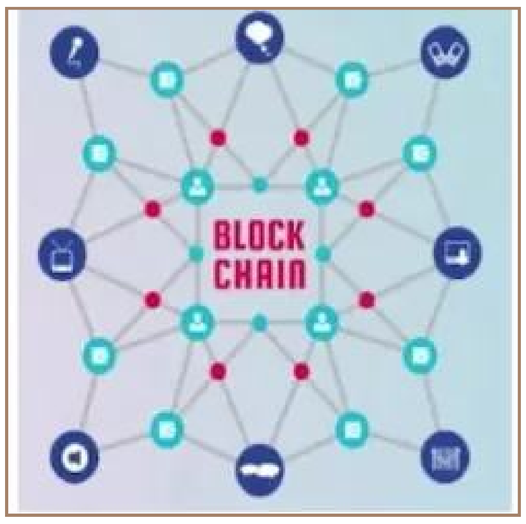
내 동영상 콘텐츠를 들고 중국의 콰이쇼우나 틱톡으로 이동할 수 있어야 합니다. 그러나 현재는 불가능합니다. 유튜브에 올린 동영상은 모두 유튜브의 소유이며, 계정이 동결되면 우리는 아무것도 할 수 없습니다.



앞으로는 탈중앙화 시스템으로 전환될 필요가 있으며, 이를 가능하게 하는 기술이 바로 블록체인입니다. 블록체인은 하나의 블록 안에 모든 데이터가 등록되는 구조입니다. 데이터를 아무나 다 보면 안되기 때문에 해시 함수, 암호화 함수가 사용되며, 거래 내용이 블록 단위로 기록되어 계속 연결됩니다. 이 연결된 구조 속에서 블록의 순서를 나타내는 것이 바로 블록 높이입니다. 현재 비트코인은 약 90만 개의 블록 높이에 도달했습니다.

해시 함수와 블록체인의 보안 구조

분산 장부 개념이며, 블록체인 개념을 설명해 드리겠습니다. 그런데 블록 안의 모든 데이터가 아무나 다 들여다볼 수 있게 되면 문제가 생기잖아요. 그래서 이 데이터는 해시 값으로 암호화를 합니다. 왜냐하면 장부가 모두에게 공개되어야 하기 때문에, 그 안에 있는 내용을 보호하기 위해서는 암호화가 필요합니다. 그래서 해시 함수로 암호화해서 장부에 기록하는 구조로 되어 있습니다. 이걸 우리가 블록이라고 합니다.